Commutation et table MAC

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Décrire la commutation : apprentissage et vieillissement des adresses MAC, transfert et inondation des trames, table d'adresses MAC.

01 L'ESSENTIEL

01 Apprentissage : le switch lit l'adresse MAC source de chaque trame reçue et l'associe au port et au VLAN d'entrée dans sa table MAC (CAM).

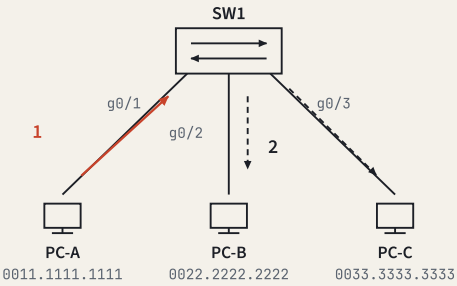
02 Transfert : destination connue, la trame part sur le seul port associé. Si ce port est le port d'entrée, la trame est filtrée (rejetée).

03 Inondation (flooding) : destination inconnue (unknown unicast), broadcast `FFFF.FFFF.FFFF` ou multicast non suivi, la trame est copiée sur tous les ports du VLAN sauf le port d'entrée.

04 Vieillissement (aging) : une entrée dynamique non rafraîchie disparaît après 300 s par défaut. Une entrée statique ne vieillit pas.

05 Modes : store-and-forward (trame entière reçue, FCS vérifié ; défaut des Catalyst), cut-through (transfert dès la MAC destination lue, latence minimale, erreurs propagées), fragment-free (64 premiers octets lus).

06 Trame Ethernet II : MAC destination (6 o), MAC source (6 o), EtherType (2 o : `0x0800` IPv4, `0x86DD` IPv6, `0x8100` 802.1Q), données (46 à 1500 o), FCS (4 o).



`show mac address-table`

Vlan	Mac Address	Type	Ports
1	0011.1111.1111	DYNAMIC	Gi0/1
1	0022.2222.2222	DYNAMIC	Gi0/2

1 Trame A → B : SW1 apprend 0011.1111.1111 sur g0/1.
2 B inconnue : inondation vers g0/2 et g0/3.
3 B répond : SW1 apprend B ; échange unicast.
PC-C ne reçoit plus rien.

FIG. 08 Le switch apprend par la source et décide par la destination. La table ci-contre est celle obtenue après l'étape 3.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`SW1# show mac address-table`	VÉRIF. Table MAC complète
`SW1# show mac address-table dynamic`	VÉRIF. Entrées apprises seulement
`SW1# show mac address-table interface g0/1`	VÉRIF. Entrées d'un port
`SW1# show mac address-table aging-time`	VÉRIF. Délai de vieillissement
`SW1(config)# mac address-table aging-time 600`	Délai porté à 600 s
`SW1(config)# mac address-table static 0011.1111.1111 vlan 1 interface g0/1`	Entrée statique
`SW1# clear mac address-table dynamic`	Vide les entrées dynamiques

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 Le switch apprend la MAC source, jamais la MAC destination.

P2 L'inondation reste confinée au VLAN d'entrée : elle n'atteint pas les autres VLAN.

P3 Ne pas confondre : 300 s pour la table MAC d'un switch, 4 h pour le cache ARP d'un routeur Cisco.

04 AUTO-TEST

1 Une trame arrive sur g0/1 vers une MAC absente de la table. Que fait le switch ?

A. Il la rejette
B. Il l'inonde dans le VLAN, sauf sur g0/1
C. Il l'envoie au routeur
D. Il émet une requête ARP

2 Qu'enregistre le switch à la réception d'une trame ?

A. MAC destination et port
B. IP source et port
C. MAC source, port et VLAN
D. MAC source et IP source

3 Délai par défaut avant la suppression d'une entrée MAC dynamique ?

A. 4 h **B.** 60 s **C.** Jamais **D.** 300 s

REPÈRE La source pour apprendre, la destination pour décider.

RÉPONSES **1 B** Unknown unicast : inondation dans le VLAN, jamais sur le port d'entrée.
2 C L'apprentissage porte sur la MAC source, associée au port et au VLAN.
3 D Aging time par défaut : 300 secondes.